

2003~2004 学年第一学期《高等数学》期末考试试题 A 卷 (216 学时)

专业班级_____学号_____姓名_____

一、填空题: (5×4 分)

1、 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x < 0 \\ 3x^2 - 2x + k, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 连续, 则常数 $k =$ _____

2、 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x[\ln(1+x) - \ln x] =$ _____

3、 $f(x)$ 的一个原函数为 $x \ln x$, 则 $f'(x) =$ _____

4、 $\int_{-2}^2 (1+x)\sqrt{4-x^2} dx =$ _____.

5、 使级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(1+x^2)^n}{1+(1+x^2)^{2n}}$ 收敛的实数 x 的取值范围是_____

二、选择题: (5×4 分)

1、 $f(x) = \frac{(x^2+x)(\ln x)(\sin \frac{1}{x})}{x^2-1}$ 的可去间断点的个数是_____.

A、 0; B、 1; C、 2; D、 3.

2、 已知 $f'(1) = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1-x) - f(1+x)}{x} =$ _____.

A、 2; B、 -2; C、 4; D、 -4.

3、 设 $I_1 = \int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\pi/4} \frac{x}{\tan x} dx$, 则_____.

A、 $I_1 > I_2 > 1$; B、 $1 > I_1 > I_2$; C、 $I_2 > I_1 > 1$; D、 $1 > I_2 > I_1$.

4、 级数 $\sum_{n=k}^{+\infty} (1 - \cos \frac{1}{n})$ (k 为正整数) 的敛散性是_____.

A、 绝对收敛; B、 条件收敛; C、 发散; D、 与 k 有关.

5、 已知 $f(x)$ 二阶导数连续, 且 $f(0) = 0$ 以及 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $x=0$ 处的曲率 k 为_____.

A、 0; B、 1; C、 2; D、 不存在.

三、计算下列各题：(6×5 分)

1、求极限： $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$ ；

2、 $y = \sin^2 x$ ，求 $y^{(2004)}$ ；

3、求不定积分： $\int \frac{\cos x}{\sin x + 2 \cos x} dx$ ；

4、判别积分 $\int_1^{+\infty} \left[\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{1+x} \right] dx$ 的收敛性。

5、设
$$\begin{cases} x = \int_1^{t^2} u \ln u du \\ y = \int_{t^2}^1 u^2 \ln u du \end{cases} \quad (t > 1), \text{ 求: } \frac{d^2 y}{dx^2}$$

6、如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数， $f(a) = f(b) = 0$ ，并且 $\int_a^b f^2(x) dx = 2$ ，

求积分 $\int_a^b x f(x) f'(x) dx$ 的值。

四、(8 分) 曲线 $y = f(x)$ 由方程 $9x^2 + 16y^2 = 25$ 给出，

1)、求所给曲线上点 $P(a, b)$ 处的切线方程；

2)、在所给曲线位于第一象限的那部分上求一点，使其切线与坐标轴所围成的面积最小。

五、(7 分) 平面图形 D 由曲线 $xy = 1$, $x = y$ 以及 $x = 2$ 所围，求 D 绕 x 轴旋转所成的立体体积 V 。

六、(8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $f(x) > 0$ ，又 $F(x) = \int_0^x f(t) dt + \int_b^x \frac{1}{f(t)} dt$ ，

证明：

(1) $F'(x) \geq 2$ ； (2) $F(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 中有且仅有一个实根。

七、(7 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续，且在 $(0, 2)$ 内可导，如果有 $\int_{\frac{3}{2}}^2 f(x) dx = \frac{f(c)}{2}$ ，

其中 $c \in [0, 1]$ ，证明：存在 $\xi \in (0, 2)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。